[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 4]

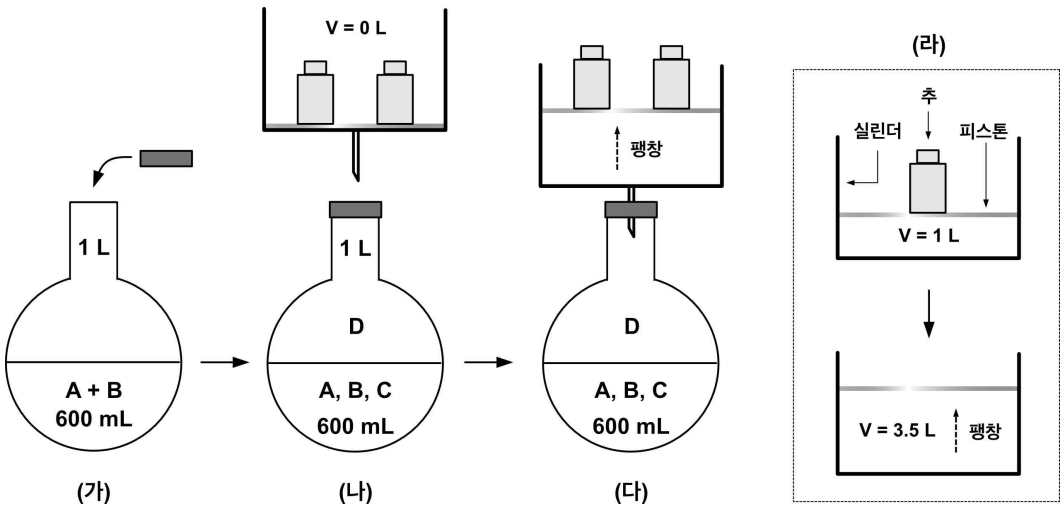
1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(화학) / 문제1	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	화학 I , 화학 II
	핵심개념 및 용어	몰 농도, 이상기체 방정식, 화학 평형, 평형 이동
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

넙죽이는 1 기압, 300 K 대기 하에서 1 L의 용기에 반응물 A와 B가 포함된 용액을 넣고 밀폐시킨 뒤 충분한 시간 동안 격렬하게 섞어 아래 그림과 같은 화학 반응을 일으켰다. 이때 생성물로 용액에 녹는 C와 용액에 거의 녹지 않는 기체 D가 발생하였다. 기체 D의 용액에 대한 용해도는 무시할 만큼 낮지만, 용액의 표면에서 반응이 충분히 진행되어 빠르게 평형에 도달하였다. 해당 밀폐된 용기 내에서의 평형 상수는 아래와 같이 얻어졌고, 주어진 반응 이외의 다른 반응은 일어나지 않았다. 반응 전후의 용매의 부피 및 온도는 변함이 없었으며, 용매 및 A, B, C의 증발량은 무시할 수 있었다. 모든 기체는 이상 기체 방정식을 만족한다 가정하고, 기체 상수는 0.08 atm · L/(mol · K)로 근사한다.

$$A(aq) + B(aq) \rightleftarrows C(aq) + D(g) \qquad K = \frac{[C] \times [D]}{[A] \times [B]} = \frac{3}{2} \quad (300\ \mathrm{K})$$



(1) 그림 (가)처럼, [A] = 1 M, [B] = 2 M이 포함된 600 mL의 용액을 채운 뒤 입구를 닫고 평형에 도달할 때까지 반응을 보내 그림 (나)에 도달했다. 이때 용기 내 기체의 총 압력을 구하시오. (3점)

(2) 그림 (나)의 평형에 도달한 반응 용기에 오른쪽 그림 (라)에 사용된 실린더와 추를 그림 (다)와 같이 연결하였다. 연결 전 실린더와 피스톤 사이의 초기 부피는 0 L였고, 이를 반응 용기에 연결하니 용기 내 기체가 피스톤을 그림과 같이 밀어냈다. 이때 반응의 평형이 어디로 이동할지 예측하고, 새로운 평형에 도달했을 때 실린더 내부 총 기체의 몰농도를 구하시오. (연결관의 부피, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다) (2점)

3. 출제 의도

(1) 평형 상수를 이용하여 각 화합물의 농도를 구할 수 있다.

(2) 이상 기체 방정식, 부분 압력 법칙을 활용하여 기체의 압력을 구할 수 있다.

(3) 농도, 압력, 부피 변화에 따른 화학 평형 이동을 설명할 수 있다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		예)교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] “과학과 교육과정”
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	[화학Ⅰ] (1)화학의 첫걸음 [화학Ⅱ] (1) 물질의 세 가지 상태와 용액 [화학Ⅱ] (2) 반응 엔탈피와 화학 평형
	성취기준·성취수준	[12화학Ⅰ 01-05] 용액의 몰 농도를 표현할 수 있다. [12화학Ⅱ 01-01] 기체의 온도, 압력, 부피, 몰수 사이의 관계를 설명할 수 있다. [12화학Ⅱ 01-02] 이상기체 방정식을 활용하여 기체의 분자량을 구할 수 있다. [12화학Ⅱ 01-02] 혼합 기체에서 몰 분율을 이용하여 분압의 의미를 설명할 수 있다. [12화학Ⅱ 02-03] 가역 반응에서 동적 평형을 이해하고, 평형 상수를 이용해서 반응의 진행 방향을 예측할 수 있다.
(2)	교육과정	[화학Ⅱ] (1) 물질의 세 가지 상태와 용액 [화학Ⅱ] (2) 반응 엔탈피와 화학 평형
	성취기준·성취수준	[12화학Ⅱ 01-01] 기체의 온도, 압력, 부피, 몰수 사이의 관계를 설명할 수 있다. [12화학Ⅱ 01-02] 이상기체 방정식을 활용하여 기체의 분자량을 구할 수 있다. [12화학Ⅱ 02-04] 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 관찰하고 르샤틀리에 원리로 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	화학Ⅰ	노태희 외	㈜천재교육	2019	40-43
	화학Ⅰ	박종석 외	비상교육	2020	40-42
	화학Ⅱ	노태희 외	㈜천재교육	2019	11-22 89-102
	화학Ⅱ	장낙한 외	상상아카데미	2019	14-30 96-111
기타	EBS 개념 완성 화학Ⅰ	권기섭 외	EBS	2017	45-46
	EBS 개념 완성 화학Ⅱ	김영호 외	EBS	2020	9-10 101-105
	EBS 수능특강 화학Ⅱ	권민수 외	EBS	2023	6-11 90-98

5. 문항 해설

(1) 주어진 화학 반응과 평형 상수를 이용하여 평형에 도달했을 때 기체의 몰농도를 구하고, 이상 기체 방정식과 부분 압력 법칙을 이용하여 총 기체의 압력을 묻는 문항이다.

(2) 반응 용기의 부피 변화로 인한 평형의 이동 방향에 대한 이해와 외부 압력과 평형을 이루는 새로운 평형에서의 용기 내 기체 압력과 몰농도의 관계에 대한 이해를 묻는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	· 농도로 정의된 평형 상수를 이용하여 평형에서 D의 압력을 찾고, 공기의 압력을 함께 고려하여 기체의 총 압력을 올바르게 계산하면 3점, 두 과정 중 하나를 빼먹거나 오류가 있는 경우 부분 점수 제공.	3점
(2)	· 정반응 쪽으로 평형이 이동함을 설명하고, 새로운 평형 상태에서 기체의 몰 농도를 올바르게 계산한 경우 2점, 평형 이동을 올바르게 설명하였으나 농도의 계산에 오류가 있는 경우 부분 점수 제공.	2점

7. 예시 답안

문제 1 (1). (3점 만점)

(예시 답안_1)

반응식에서 생성물 C와 D는 같은 몰수가 생성이 된다. 하지만 존재하는 공간의 부피가 다르다. 기체가 존재할 수 있는 공간의 부피는 용액 부피의 $\frac{2}{3}$배이다. 그래서 평형에 도달했을 때 [C]=x M 라고 하면 [D]=$1.5x$ M가 된다. 이를 주어진 평형 상수에 대입하면 $\mathrm{K} = \frac{x \times 1.5x}{(1-x)\times(2-x)} = \frac{3}{2}$, $x = \frac{2}{3}$ M 이다.

이때 [D]= 1 M 이며, 이상 기체 방정식에 대입하면

$$\mathrm{P_D} = \frac{\mathrm{n}}{\mathrm{V}}\mathrm{RT} = 1 \times 0.08 \times 300 \ = \ 24 \ atm$$

반응 용기를 밀폐시키는 시점에서 내부에 갇힌 공기의 압력($\mathrm{P_{공기}}$)이 1 atm이므로, 총 압력은 $\mathrm{P_D}$ + $\mathrm{P_{공기}}$ = 25 atm 이 된다.

(예시 답안_2)

용액에서 [A]=1 M, [B]=2 M 이고 용액의 부피가 0.6L이므로 A는 0.6 mol, B는 1.2 mol이 존재한다. 이들이 반응하여 평형 상태가 된다.

$$A(aq) + B(aq) \rightleftarrows C(aq) + D(g)$$

반응 전(mol)	0.6	1.2		
반응 (mol)	$-x$	$-x$	$+x$	$+x$
평형 (mol)	$0.6-x$	$1.2-x$	x	x

$$\mathrm{K} = \frac{\frac{x}{0.6}\times\frac{x}{0.4}}{\frac{0.6-x}{0.6}\times\frac{1.2-x}{0.6}} = \frac{0.6x^2}{0.4[(0.6-x)(1.2-x)]} = \frac{3}{2}\left(\frac{x^2}{(0.6-x)(1.2-x)}\right) = \frac{3}{2}$$

$x = 0.4$ mol 이다.

기체가 존재하는 공간의 부피는 0.4 L 이므로 D의 압력($\mathrm{P_D}$)은

$\mathrm{P_D} = \frac{\mathrm{nRT}}{\mathrm{V}} = \frac{0.4 \times 0.8 \times 300}{0.4} = 24\,atm$이다.

그리고 뚜껑을 닫을 때 갇힌 공기도 해당 부피에서 1 atm 만큼 존재한다. 따라서 총 압력은 $\mathrm{P_{공기}} + \mathrm{P_D} = 25\,atm$ 이다.

문제 1 (2) (2점 만점)

(다)와 같이 연결하면 기체가 실린더로 확산하며 전제 부피가 증가한다. 이때 생성물 D의 몰 농도가 감소하므로, 정반응 쪽으로 평형 이동이 일어난다.

(라)에서 추 1개가 피스톤에 가하는 압력을 X atm이라 할 때,
1 atm × 3.5 L = (1+X) atm × 1 L
X = 2.5이다.
따라서 반응 용기와 연결된 실린더에 가해지는 총 압력은,
$P_{대기} + 2P_{추} = 1 + 2 \times 2.5 = 6\ atm$ 이다.
새로운 평형에서 압력이 6 atm이므로 이상기체 방정식을 이용하면, 내부 기체의 몰 농도는 $\frac{n}{V} = \frac{P}{RT} = \frac{6}{0.08 \times 300} = 0.25\,M$ 이다.

8. 총 평

[고등학교 화학교사 A]

해당 문항은 2015 개정 교육과정 화학 영역을 충실히 이수한 학생이라면 충분히 해결할 수 있는 문항이라고 생각한다. 긴 제시문 속에 숨겨진 유의미한 정보를 찾아내어 문항을 해결하는 정도를 통해 학생들의 문제 해결력을 확인할 수 있다고 본다. 그리고 화학 평형과 기체의 성질을 복합적으로 물으며 문항의 변별도도 높이고 있다. 특히 수용액 상태의 물질과 기체 상태의 물질이 공존하는 상황이라는, 다소 생소한 화학 반응식을 제시함으로써 평형 상수에 대한 기계적인 학습 여부 또한 판단할 수 있다고 생각한다. 이는 교육과정 범주에서 학습하는 화학 평형에 대한 전반적인 이해도를 판단할 수 있기에, 본 문항은 아주 훌륭한 문항이라고 생각한다.

[고등학교 화학교사 B]

용액의 개념과 농도의 표현, 화학 평형 이동의 개념, 이상기체방정식을 활용하는 문항으로 2015 개정 교육과정의 성취 기준에 잘 부합하는 문항이다. 대기압과의 평형 상태임을 인지하고 문항에 접근해야 하며, 학생들이 화학 평형에 관련한 조건을 찾아 결과를 도출해야 한다. 또한 주어진 조건에서 추 1개의 압력을 구하고 용기 내부의 압력을 계산해야 하는 과정은 학생의 사고력을 요구한다. 난이도가 높은 문항으로는 판단되지 않으나, 조건을 세세히 검토하고 적용하는 과학적 사고력이 요구된다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**2024학년도 대학수학능력시험 화학Ⅱ 20번**
근거	• 압력 변화에 의한 평형이동.
유사문제	**2024학년도 9월 수능 모의평가 화학Ⅱ 20번**
근거	• 평형 반응에 관여하는 물질의 확산으로 인한 부피 변화 및 반응하지 않는 기체가 존재하는 상황에서의 화학 평형

[한국과학기술원(KAIST) 문항정보 5]

1. 일반정보

유형	□ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사	
전형명	일반전형, 고른기회전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(화학) / 문제2	
출제 범위	과학과 교육과정 과목명	통합과학, 화학 I , 화학 II
	핵심개념 및 용어	산화-환원, 엔탈피, 결합 에너지, 르샤틀리에 원리, 헤스 법칙, 수소 연료 전지
예상 소요 시간	10분	

2. 문항 및 제시문

수소 기체는 현대 산업 전반에 걸쳐 차세대 에너지원으로써 각광받고 있다. 대량 생산되는 수소는 다음과 같은 수소 생성 반응을 통해 합성할 수 있다.

$$CH_4 + 2H_2O \rightleftharpoons CO_2 + 4H_2$$

(1) 산화되는 반응물과 환원되는 반응물을 각각 무엇인가? (1점)

(2) 아래 주어진 결합 에너지를 활용해 위 반응식의 반응 엔탈피를 구하라. 수소 생산의 수득률을 높이려면 반응의 온도를 어떻게 변화시켜야 하는지 논하라. 단, 모든 온도에서 빠르게 평형에 도달한다고 가정한다. (1점)

(3) 화합물에 저장된 결합 에너지는 화학반응을 통해 다른 형태의 에너지로 방출될 수 있다. 메테인을 반응물로 하여 수소 기체를 생산하고 생산된 수소 전부를 수소 연료 전지 반응에 투입해 에너지를 얻는 과정을 방법 A라고 하자. 메테인을 완전 연소시켜 에너지를 얻는 과정을 방법 B라고 하자. 총 에너지(△H)를 더 많이 발생시키는 방법은 무엇인가? 1 mol의 메테인을 반응물로 사용할 때, 어떤 방법이 몇 kJ의 에너지를 더 생성하는지 답하라. 단, 각 화학반응에서 열 손실은 없다고 가정한다. 반응물로 쓰이는 산소는 충분히 공급된다. (1점)

(4) 위에 제시된 메테인을 활용한 수소 생산 반응의 문제점을 환경친화적 관점에서 논하라. 이를 극복할 수 있는 새로운 수소 생산법과 그 화학 반응식을 제시하라. (2점)

참고 자료 1. 결합 에너지(단위 kJ/mol).

C-H	O-H	H-H	C=O	O=O
410	460	436	799	498

3. 출제 의도

(1) 산화, 환원 개념을 설명할 수 있다.
(2) 결합 에너지와 반응 엔탈피의 관계를 이해하고 온도 변화에 따른 평형 이동을 설명할 수 있다.
(3) 헤스의 법칙과 연료 전지의 개념을 통해 알짜 화학 반응식을 도출할 수 있다.
(4) 전기 분해를 활용한 신재생 에너지 생산을 이해하고, 화학 반응을 제안할 수 있다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

적용 교육과정		예)교육부 고시 제2015-74호 [별책 9] "과학과 교육과정"
문항 및 제시문		학습내용 성취 기준
(1)	교육과정	화학 I (4) 역동적인 화학 반응
	성취기준·성취수준	[12화학 I 04-05] 산화-환원을 전자의 이동과 산화수의 변화로 설명하고, 산화수를 이용하여 산화-환원 반응식을 완성할 수 있다.
(2)	교육과정	화학 II (2) 반응 엔탈피와 화학 평형
	성취기준·성취수준	[12화학 II 02-01] 열화학 반응식을 엔탈피를 이용하여 표현할 수 있다. [12화학 II 02-02] 엔탈피와 결합 에너지의 관계를 이해하고, 헤스 법칙을 설명할 수 있다. [12화학 II 02-04] 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 관찰하고 르샤틀리에 원리로 설명할 수 있다.
(3)	교육과정	화학 II (2) 반응 엔탈피와 화학 평형 화학 II (4) 전기 화학과 이용
	성취기준·성취수준	[12화학 II 02-01] 열화학 반응식을 엔탈피를 이용하여 표현할 수 있다. [12화학 II 02-02] 엔탈피와 결합 에너지의 관계를 이해하고, 헤스 법칙을 설명할 수 있다. [12화학 II 02-04] 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 관찰하고 르샤틀리에 원리로 설명할 수 있다. [12화학I 04-03] 수소 연료 전지가 활용되는 예를 조사하여 설명할 수 있다.

(4)	교육과정	통합과학 (8) 생태계와 환경 통합과학 (9) 발전과 신재생 에너지 화학 I (1) 화학의 첫걸음 화학 II (4) 전기 화학과 이용
	성취기준·성취수준	[10통합08-04] 에너지가 사용되는 과정에서 열이 발생하며, 특히 화석 연료의 사용 과정에서 버려지는 열에너지로 인해 열에너지 이용의 효율이 낮아진다는 것을 알고, 이 효율을 높이는 것이 사회적으로 어떤 의미가 있는지를 설명할 수 있다. [10통합09-05] 인류 문명의 지속가능한 발전을 위한 신재생 에너지 기술 개발의 필요성과 파력 발전, 조력 발전, 연료 전지 등을 정성적으로 이해하고, 에너지 문제를 해결하기 위한 현대 과학의 노력과 산물을 제시할 수 있다. [12화학I 01-04] 여러 가지 반응을 화학 반응식으로 나타내고 이를 이용해서 화학 반응에서의 양적 관계를 설명할 수 있다. [12화학I 04-03] 수소 연료 전지가 활용되는 예를 조사하여 설명할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	통합과학	심규철 외	비상교육	2021	304-305
	화학 I	박종석 외	비상교육	2022	166-171
	화학II	홍훈기 외	교학사	2019	80-89, 186, 190-193
기타	EBS 수능특강 화학 I	권기섭 외	EBS	2023	184-195
	EBS 수능특강 화학II	권민수 외	EBS	2023	71-80 182-183

5. 문항 해설

(1) 주어진 화학 반응식에서 산화수의 변화로 산화되는 물질과 환원되는 물질을 찾을 수 있는지를 묻는 문항이다.

(2) 엔탈피와 결합 에너지의 관계를 이용하여 주어진 반응의 엔탈피를 구하고, 이를 바탕으로 온도 변화에 따른 화학 평형 이동을 설명할 수 있는지를 묻는 문항이다.

(3) 메테인을 반응물로 하여 수소를 얻은 후 수소 연료 전지 반응을 통해 에너지를 얻는 과정과 메테인을 직접 연소시켜 에너지를 얻는 과정의 알짜 화학 반응식을 구하고, 헤스 법칙으로 총 에너지(ΔH) 차이가 없음을 비교할 수 있는지를 묻는 문항이다.

(4) 친환경적으로 수소 기체를 얻는 방법에 대해 화학 반응식을 이용하여 설명할 수 있는지를 묻는 문항이다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	산화되는 반응물 CH_4, 환원되는 반응물 H_2O를 모두 올바르게 제시한 경우 점수 부여.	1점
(2)	반응 엔탈피와 온도 변화를 모두 올바르게 제시한 경우에 점수 부여	1점
(3)	방법 A와 B 모두 방출되는 에너지는 같아서 차이가 0 kJ/mol이라고 답한 경우 점수 부여.	1점
(4)	CO_2와 같은 온실가스가 생성되는 단점을 언급하고, 친환경적인 수소 생산 과정을 화학 반응식으로 바르게 표현한 경우 2점. 둘 중 하나만 올바르게 답변한 경우 부분 점수 부여.	2점

7. 예시 답안

문제 2 (1). (1점 만점)

산화, 환원의 정의를 이용해 주어진 반응식에서 산화되는 반응물 CH_4, 환원되는 반응물 H_2O을 각각 제시한다.

문제 2 (2). (1점 만점)

ΔH = (반응물의 결합 에너지 총합)−(생성물의 결합 에너지 총합)

$$CH_4 + 2H_2O \rightleftarrows CO_2 + 4H_2 \qquad \Delta H$$

ΔH= (410×4 + 2×460×2) − (799×2 + 4×436) = 138 kJ/mol

흡열 반응($\Delta H > 0$)이므로, 르 샤틀리에의 원리에 의해 수득률을 높이기 위해서는 온도를 높여야 한다.

문제 2 (3). (1점 만점)

방법 A와 방법 B의 알짜 화학 반응식은 다음과 같이 동일하다.

방법 A: (1) $CH_4 + 2H_2O \rightleftarrows CO_2 + 4H_2$

(2) $4H_2 + 2O_2 \rightleftarrows 4H_2O$

전체 반응: $CH_4 + 2O_2 \rightleftarrows CO_2 + 2H_2O$

방법 B: $CH_4 + 2O_2 \rightleftarrows CO_2 + 2H_2O$

따라서, 헤스의 법칙에 의해 방출되는 엔탈피의 양은 방법 A와 방법 B가 같다. 방출되는 에너지의 차이는 없다.

문제 2 (4). (2점 만점)

메테인을 연료로 사용하면 이산화탄소의 형태로 탄소 부산물이 방출된다. 즉, 현 수소 생산법은 온실 가스 방출을 수반한다.

이를 극복하기 위해선 탄소가 발생되지 않는 반응 물질을 활용할 수 있다. 대표적인 예는 물의 전기분해가 있다.

$$2H_2O \rightleftarrows 2H_2 + O_2$$

(다른 예시 답안)

$$2NH_3 \rightleftarrows N_2 + 3H_2$$

$$CH_4 \rightleftarrows C(s) + 2H_2$$

8. 총 평

[고등학교 화학교사 A]

산화·환원, 반응 엔탈피와 화학 평형, 수소 연료 전지 개념이 융합된 문항으로 2015 개정 교육과정의 통합과학, 화학Ⅰ, 화학Ⅱ 성취기준을 잘 반영하고 있으며, 교육과정 범위 내에서 출제된 문항으로 판단된다. 주어진 화학 반응식으로부터 산화수를 이용하여 산화·환원을 정의하고, 엔탈피와 결합 에너지 사이의 관계를 통해 반응 엔탈피를 구하며, 헤스 법칙을 이용하여 제시된 두 반응 사이의 에너지(⊿H) 차이를 비교해야 하는 문항으로 기본 개념을 활용하여 문제를 해결할 수 있는 능력을 평가하기에 적합하다고 판단된다. 또한, 친환경적으로 수소 기체를 생산할 수 있는 방법을 제시하는 문항에서 학생의 창의성을 평가하기에 적합하다고 판단된다.

[고등학교 화학교사 B]

화학 반응식에서 산화수 변화를 이용한 산화, 환원이 일어나는 물질을 찾고, 결합 에너지로 반응 엔탈피를 구하여 평형의 이동 방향을 예측하며, 헤스의 법칙을 활용해야 하는 문항으로 화학 반응과 관련된 여러 지식을 종합적으로 판단해야 하는 문항이다. 마지막 문항은 고등학교 교육과정 및 평소 과학 배경 지식을 활용해야 하는 창의적 문항으로 학생의 과학에 대한 관심과 지적 능력을 평가할 수 있는 문항으로 생각된다. 이에, 본 문항은 2015 개정 교육과정의 화학Ⅰ, Ⅱ 성취기준에 부합하고 학생의 학습 능력 및 사고력을 평가하기 적합한 문항으로 판단된다.

〈 유사 기출 문제 〉	
유사문제	**EBS 수능 특강 화학Ⅰ 196쪽 2번**
근거	• 산화수를 이용하여 산화· 환원을 판단하는 문항
유사문제	**EBS 수능 완성 화학Ⅱ 48쪽 2번**
근거	• 주어진 결합 에너지 자료를 이용하여 반응 엔탈피를 구하는 문항
유사문제	**EBS 수능 완성 화학Ⅱ 49쪽 8번**
근거	• 헤스 법칙을 이용하여 메테인의 연소 반응 엔탈피를 구하는 문항
유사문제	**EBS 수능 특강 화학Ⅰ 204쪽 12번**
근거	• 물의 전기 분해와 수소의 연소 반응